Fünfzehnter Abschnitt.

Das Formenproblem der Gruppe G_{168} und die Theorie der Gleichungen siebenten Grades.

---

§. 125.

Die Resolventen des Formenproblems.

Das Formenproblem für die Gruppe G_{168} (§. 43) liefert nach der allgemeinen Theorie zunächst eine Gleichung 168^{sten} Grades, deren Coëfficienten Invarianten sind. Jeder Theiler der Gruppe führt aber zu einer Resolvente niedrigeren Grades, und zwar vom Grade des Index des Theilers.

Wir wollen hier nur die beiden interessantesten Fälle solcher Theiler, nämlich die Octaëdergruppe

$$G_{24} = \chi^{\lambda}\, \omega^{u}\, \Theta^{v}, \tag{1}$$

und die Gruppe 21^{sten} Grades

$$G_{21} = \tau^{\varrho}\, \chi^{\lambda} \quad (\S.\ 72) \tag{2}$$

betrachten, die uns zu Resolventen 7^{ten} und 8^{ten} Grades führen.

Was zunächst die Resolventen 7^{ten} Grades anlangt, so können wir bei ihrer Bildung von den Hauptaxen der Gruppe ausgehen. Eine Hauptaxe nämlich bleibt durch die Gruppe $\omega^{u}\, \Theta^{v}$ ungeändert, und geht durch die ganze Gruppe G_{24} in drei verschiedene Linien über. Es muss also sieben Tripel von Hauptaxen geben, die durch eine Gleichung 7^{ten} Grades bestimmt werden.

Setzen wir nach §. 118, (7):

$$\begin{aligned} A_1 &= \alpha\gamma\, x_1 \quad + \gamma\beta\, \varepsilon^3\, x_2 + \alpha\beta\, \varepsilon^2\, x_3 \\ A_2 &= \beta\gamma\, \varepsilon^3\, x_1 + \alpha\beta\, \varepsilon^2\, x_2 + \alpha\gamma\, x_3 \\ A_3 &= \alpha\beta\, \varepsilon^2\, x_1 + \alpha\gamma\, x_2 \quad + \beta\gamma\, \varepsilon^3\, x_3, \end{aligned} \tag{3}$$

so sind $A_1 = 0$, $A_2 = 0$, $A_3 = 0$ die Gleichungen von dreien dieser Axen. Durch die Substitution χ gehen A_1, A_2, A_3 cyklisch in einander über. Durch die Substitution Θ erleiden die Functionen A_1, A_2, A_3 folgende Vertauschung:

$$\begin{pmatrix} A_1, & A_2, & A_3 \\ A_1, & -A_3, & A_2 \end{pmatrix},$$

wie eine einfache Rechnung zeigt, wenn man die Substitution Θ wirklich ausführt und die Formeln des §. 115 benutzt.

Um den Gang der Rechnung wenigstens anzudeuten, sei bemerkt, dass A_1 durch die Substitution Θ [§. 115, (10)] in

$$\alpha\,(\gamma^2\varepsilon^2 + \beta\gamma\varepsilon^3 + \beta^2\varepsilon^5)\,x_1 + \gamma\,(\alpha^2\varepsilon^6 + \beta^2 + \alpha\beta\varepsilon^2)\,x_2 + \beta\,(\alpha\gamma + \gamma^2\varepsilon + \alpha^2\varepsilon^3)\,x_3$$

übergeht. Es ist aber nach §. 115, (8), (17), (11):

$$\gamma^2\varepsilon^2 + \beta\gamma\varepsilon^3 + \beta^2\varepsilon^5 = \gamma^2\varepsilon^2 + \alpha^2\varepsilon^3 + \beta^2\varepsilon^5 + \alpha\varepsilon^3 = \alpha\,(\varepsilon^4 + \varepsilon^{-4}) = h\,(\varepsilon - \varepsilon^{-1}) = \gamma,$$

und daher wird der Coëfficient von x_1 gleich $\alpha\gamma$, wie in A_1, und ebenso formt man die übrigen Ausdrücke um. Da sich nun ω aus Θ und χ zusammensetzen lässt (§. 72), so folgt, dass die Grössen A_1^2, A_2^2, A_3^2 durch die Gruppe G_{24} nur unter einander permutirt werden, und dass demnach ihre symmetrischen Functionen Wurzeln von Resolventen 7^{ten} Grades sind.

Die einfachste symmetrische Function dieser Grössen ist die Summe

$$A_1^2 + A_2^2 + A_3^2, \tag{4}$$

und diese wollen wir, mit einem geeigneten numerischen Factor multiplicirt, als die Unbekannte der Resolvente einführen.

Ordnen wir die Summe (4) nach x_1, x_2, x_3, so erhalten wir dafür einen Ausdruck von der Form

$$\lambda\,(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \mu\,(x_2x_3 + x_3x_1 + x_1x_2),$$

worin nach (3):

$$\lambda = (\alpha^2\gamma^2\varepsilon^{-1} + \beta^2\gamma^2\varepsilon^{-2} + \alpha^2\beta^2\varepsilon^3)\,\varepsilon$$
$$\mu = 2\,\alpha\beta\gamma\,(\alpha\varepsilon + \beta\varepsilon^{-3} + \gamma\varepsilon^2)\,\varepsilon.$$

Hierbei ist der Factor ε aus der Klammer gezogen, damit der andere Factor durch die Vertauschung von ε und ε^2 ungeändert bleibt, und sich daher rational durch $\sqrt{-7}$ ausdrücken lässt (Bd. I, §. 171).

Nach den Formeln §. 115, (14) ergiebt sich zunächst sehr einfach:

$$\mu = \frac{2\,\varepsilon}{7},$$

und für λ erhält man, wenn man die Werthe §. 115, (11) für α, β, γ einsetzt, und die Formeln §. 115, (12), (13) benutzt:

$$\lambda = -\,\varepsilon\,\frac{1+\sqrt{-7}}{14} \tag{5}$$

$$\frac{\mu}{\lambda} = -\,\frac{1-\sqrt{-7}}{2}.$$

Setzt man daher

$$A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 = \lambda z,$$

so ergiebt sich

$$z = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - \frac{1-\sqrt{-7}}{2}\,(x_2 x_3 + x_3 x_1 + x_1 x_2), \tag{6}$$

und diese Function wollen wir als Wurzel der Resolvente 7^{ten} Grades einführen. Die übrigen Wurzeln erhält man daraus durch die Substitutionen τ^r, so dass sie alle in der gemeinschaftlichen Form

$$z_r = \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 \tag{7}$$
$$- \frac{1-\sqrt{-7}}{2}\,(\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2)$$
$$r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

enthalten sind.

Die Coëfficienten der Gleichung 7^{ten} Grades, deren Wurzeln die sieben Grössen z_r sind, sind Invarianten unserer Gruppe, deren Grad sich leicht angeben lässt.

Wenn nämlich a_ν der Coëfficient von $z^{7-\nu}$ in dieser Gleichung ist, nachdem der Coëfficient der siebenten Potenz auf 1 gebracht ist, so ist a_ν eine Invariante $2\nu^{\text{ten}}$ Grades. Es muss also zunächst $a_1 = 0$ sein, weil es keine quadratische Invariante giebt. Die übrigen Coëfficienten sind durch folgende Invariantenverbindungen linear und homogen ausgedrückt:

(8)
$$\begin{aligned} a_2 &\text{ durch } f,\\ a_3 &\;\;„\;\; \Delta,\\ a_4 &\;\;„\;\; f^2,\\ a_5 &\;\;„\;\; \Delta f,\\ a_6 &\;\;„\;\; \Delta^2, f^3,\\ a_7 &\;\;„\;\; C, \Delta f^2 \end{aligned}$$

und es sind also acht numerische Coëfficienten zu berechnen, die sich durch Vergleichung einiger Glieder in den Ausdrücken der a_r durch die Wurzeln einerseits, durch die Invarianten (§. 123) andererseits finden lassen, und die ausser rationalen Zahlen nur $\sqrt{-7}$ enthalten können.

Wir wollen diese Coëfficienten zunächst nur unter der Voraussetzung berechnen, dass $f = 0$ ist [1]).

Man braucht dann nur die ersten Glieder (mit $x_1^5 x_2$, $x_1^{10} x_2^2$) in den Potenzsummen Σz_r^3 und Σz_r^6 zu berechnen und die Newton'schen Formeln anzuwenden. Der letzte Coëfficient ergiebt sich aus dem einem Gliede x_1^{14} in dem Producte der z_r. Man findet zunächst

$$\Sigma z_r^3 = -3 \cdot 7 \cdot \frac{1-\sqrt{-7}}{2} x_1^5 x_2 \ldots$$

$$\Sigma z_r^6 = \left[6 \cdot 7 + 15 \cdot 7 \left(\frac{1-\sqrt{-7}}{2}\right)^2\right] x_1^{10} x_2^2 \ldots$$

und daraus die gesuchte Resolvente

$$(9) \quad z^7 - 7 \cdot \frac{1-\sqrt{-7}}{2} \Delta z^4 - 7 \cdot \frac{5+\sqrt{-7}}{2} \Delta^2 z - C = 0.$$

Will man diese Gleichung auf eine andere zurückführen, die nur von den Verhältnissen der x_1, x_2, x_3 abhängt, so setzt man

$$(10) \qquad z = \frac{Cu}{\Delta^2}, \quad g = \frac{\Delta^7}{C^3},$$

wodurch man aus (9) eine Gleichung erhält, in der nur noch der eine Parameter g vorkommt, nämlich

$$(11) \quad u^7 - 7 \frac{1-\sqrt{-7}}{2} g u^4 - 7 \frac{5+\sqrt{-7}}{2} g^2 u - g^2 = 0.$$

Macht man dieselbe Substitution in der allgemeinen Resolvente, in der f nicht $= 0$ gesetzt ist, so hat man noch einen weiteren Parameter

$$(12) \qquad h = \frac{f \Delta^4}{C^2}$$

einzuführen, und die Coëfficienten der Resolvente werden, von

---

[1]) Dieser Fall ist darum von besonderem Interesse, weil er, ähnlich wie die Ikosaëdergleichung, auf die Transformationsgleichungen aus der Theorie der elliptischen Functionen führt.

numerischen Factoren abgesehen, wie sich aus (8) leicht ergiebt, der Reihe nach

$$h,\ g,\ h^2,\ hg,\ (g^2, h^3),\ (g^2, h^2 g),$$

worin (g^2, h^3), $(g^2, h^2 g)$ lineare homogene Ausdrücke mit numerischen Coëfficienten bedeuten.

Die Rechnung kann ebenso ausgeführt werden, wie in dem obigen speciellen Falle. Zur Vereinfachung kann man $x_3 = 0$ setzen und erhält immer noch Gleichungen genug zur Bestimmung aller Coëfficienten. Man findet so die Coëfficienten der Reihe nach:

$$7\,\frac{1-\sqrt{-7}}{2}\,h,$$

$$-7\,\frac{1-\sqrt{-7}}{2}\,g,$$

$$-7\,(4+\sqrt{-7})\,h^2,$$

$$14\,(2+\sqrt{-7})\,hg,$$

$$-7\,\frac{5+\sqrt{-7}}{2}\,g^2 - 7\cdot\frac{7+3\sqrt{-7}}{2}\,h^3,$$

$$-g^2 + \frac{167-7\sqrt{-7}}{2}\,gh^2.$$

Die Functionen g, h sind gebrochene Invarianten, die nur von den Verhältnissen $x_1 : x_2 : x_3$ abhängen, und wir können jede andere Invariante von derselben Eigenschaft rational durch g, h ausdrücken. Denn stellen wir eine solche Invariante als Quotienten zweier Formen gleichen Grades ohne gemeinsamen Theiler dar, so müssen Zähler und Nenner ganze Invarianten gleichen Grades sein, weil nämlich zwei in einfachster Form dargestellte gebrochene Functionen der Variablen x nur dann einander gleich sein können, wenn Zähler und Nenner einzeln bis auf constante Factoren einander gleich sind. Hier können nun Zähler und Nenner nicht von ungeradem Grade sein, weil sie sonst den gemeinsamen Factor K hätten (§. 126). Also sind Zähler und Nenner rational durch f, C, Δ darstellbar; und wenn ein im Zähler oder im Nenner vorkommendes Glied

$$f^a \Delta^b C^c, \tag{13}$$

und m der Grad von Zähler und Nenner ist, so ist

$$4a + 6b + 14c = m. \tag{14}$$

Setzen wir nun in (13)

$$\Delta = (g\,C^3)^{\frac{1}{7}}, \quad f = h\,C^2\,(g\,C^3)^{-\frac{4}{7}},$$

so ergiebt sich für den Ausdruck (13) mit Benutzung von (14)

$$g^{b+2c}\,h^a\,C^{\frac{m}{14}}\,g^{-\frac{m}{7}},$$

und im Zähler und Nenner lässt sich der Factor $C^{\frac{m}{14}}\,g^{-\frac{m}{7}}$ heben, so dass alles rational durch g und h ausgedrückt ist.

Ebenso wie g, h hängt auch die Function u nur von dem Verhältniss der Variablen $x_1 : x_2 : x_3$ ab, und es folgt leicht, dass jede andere Function von derselben Eigenschaft, die wie u die Substitutionen der Gruppe G_{24} gestattet, rational durch u, g, h darstellbar ist. Denn eine solche Function lässt sich zunächst nach den allgemeinen Sätzen des §. 43 als rationale Function von u und den Invarianten darstellen, und zwar nur auf eine Weise als ganze Function von u, die den 6^{ten} Grad nicht übersteigt (Bd. I, §. 142). Die Coëfficienten in dieser Darstellung sind Invarianten, und da u nur von den Verhältnissen abhängt, so können auch die Coëfficienten nur von den Verhältnissen abhängen, und sind daher rational durch g, h darstellbar.

§. 126.

Reduction der allgemeinen Resolvente siebenten Grades auf die specielle.

Wir haben im vorigen Paragraphen zwei Formen der Resolvente 7^{ten} Grades des Formenproblems kennen gelernt, von denen die eine, die specielle, für den Fall gilt, dass $f = 0$ ist, d. h. für den Fall, dass der gesuchte Punkt auf der Grundcurve liegt, die allgemeine für den Fall, dass er eine beliebige Lage hat.

Die Grössen u, g, h wollen wir, wenn sie sich auf den Punkt (x) beziehen, mit

$$(1) \qquad u_x = \frac{\Delta^2 z}{C}, \; g_x = \frac{\Delta^7}{C^3}, \; h_x = \frac{f\,\Delta^4}{C^2}$$

bezeichnen. Die allgemeine Resolvente soll dann mit

$$(2) \qquad R\,(u_x, g_x, h_x) = R_x = 0$$

bezeichnet werden, und die specielle geht daraus hervor, wenn

man $h_x = 0$ setzt. Die Grössen u_x, g_x, h_x hängen nur von den Variablen x_1, x_2, x_3 ab.

Nun lässt sich, wie Klein a. a. O.[1]) bemerkt hat, die Lösung der allgemeinen Resolvente auf die der speciellen zurückführen, wenn man die Wurzel einer biquadratischen Gleichung adjungirt.

Um dies nachzuweisen, führen wir neben dem Punkte (x) einen zweiten Punkt (y) ein und bilden die Polare von f:

$$(3) \qquad f_1(x,y) = y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3).$$

Wenn wir dann (x) und (y) gleichzeitig derselben Substitution der Gruppe G_{168} unterwerfen, so bleibt die Function $f_1(x,y)$ ungeändert (Bd. I, §. 60). Wir nehmen nun den Punkt (x) beliebig an, verlangen aber von dem Punkte (y), dass er gleichzeitig auf der Grundcurve und auf der Polaren des Punktes (x) liegen soll, dass also gleichzeitig

$$(4) \qquad f(y_1, y_2, y_3) = 0, \quad f_1(x, y) = 0$$

sein soll. Dann entsprechen jedem Punkte x vier Punkte y, und wenn wir für (x) einen mit ihm verbundenen Punkt setzen, so geht jeder dieser vier Punkte (y) gleichfalls in einen verbundenen Punkt über. Die Function h_y ist jetzt $= 0$ und g_y ist eine vierwerthige Function des Punktes (x). Symmetrische Functionen dieser vier Werthe bleiben ungeändert durch die Substitutionen von G_{168}, und folglich ist g_y Wurzel einer biquadratischen Gleichung, deren Coëfficienten rational von den g_x, h_x abhängen. Die Wurzel dieser biquadratischen Gleichung muss adjungirt werden.

Die Function u_y ist Wurzel der speciellen Resolvente

$$(5) \qquad R(u_y, g_y, 0) = R_y = 0.$$

Wir bezeichnen nun die vier zu demselben x gehörigen Punkte y mit y, y', y'', y''' und bilden die symmetrische Function dieser vier Punkte

$$(6) \qquad (t - u_y)(t - u_{y'})(t - u_{y''})(t - u_{y'''}) = \Phi(t)$$

für ein unbestimmtes t. Diese Function bleibt ungeändert bei allen Substitutionen der Gruppe G_{24}, und ist also rational durch u_x, g_x, h_x ausdrückbar.

---

[1]) Mathematische Annalen, Bd. XV, S. 280.

Da, wenn wir uns die Bestimmung von x vorbehalten, die Gleichung (3) jede beliebige gerade Linie darstellen kann, so können wir x so annehmen, dass unter den vier Punkten y, y', y'', y''' keine zwei verbundenen Punkte vorkommen. Setzen wir dann u_y für die unbestimmte Grösse t in (6), so erhalten wir eine rationale Gleichung

$$\Psi(u_y, u_x, g, h) = 0, \tag{7}$$

und diese Gleichung ist nicht mehr befriedigt, wenn wir für (x) und (y) eine Substitution aus G_{168} machen, durch die u_x geändert und folglich u_y in einen von $u_y, u_{y'}, u_{y''}, u_{y'''}$ verschiedenen Werth übergeführt wird.

Die Gleichung (7) hat also, als Gleichung für u_x betrachtet, nur eine Wurzel mit der allgemeinen Resolvente R_x gemein, und wenn man den grössten gemeinschaftlichen Theiler von R und Ψ aufsucht, so erhält man u_x rational durch u_y, g, h ausgedrückt. Damit ist die allgemeine Resolvente auf die specielle zurückgeführt.

Die Gruppe G_{168} enthält noch einen Theiler 21^{sten} Grades G_{21}, der durch die Substitutionen χ, τ erzeugt wird, und der zu einer Resolvente 8^{ten} Grades Anlass giebt. Als Wurzel dieser Resolvente kann man einfach das Product $x_1 x_2 x_3$ betrachten. Die Coëfficienten dieser Resolvente sind Invarianten, die bis zum 24^{sten} Grade ansteigen. Wir wollen hier auf diese Resolvente nicht näher eingehen.

§. 127.

Permutationsgruppe von sieben Ziffern vom Grade 168.

Da, wie wir gesehen haben, das Formenproblem der ternären Substitutionsgruppe 168^{sten} Grades eine Resolvente 7^{ten} Grades hat, und die Galois'sche Resolvente dieser Gleichung 7^{ten} Grades folglich vom Grade 168 ist, so ergiebt sich daraus, dass in der allgemeinen Permutationsgruppe von sieben Ziffern, deren Grad $1.2.3.4.5.6.7 = 5040 = 168.30$ ist, ein Theiler vom Grade 168 enthalten sein muss. Die Existenz dieses Theilers hat zuerst

Kronecker erkannt[1]), und seine nähere Untersuchung ist für die allgemeine Theorie der Gleichung 7^{ten} Grades von grosser Wichtigkeit.

Wir können diese Permutationsgruppe dadurch erhalten, dass wir die Permutationen aufsuchen, die durch die Substitutionen der Gruppe G_{168} unter den Grössen $z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ (§. 125) hervorgerufen werden. Hierbei ist dann in Bezug auf die Zusammensetzung zu beachten, dass, wenn die beiden linearen Substitutionen ξ_1, ξ_2 die Permutationen π_1, π_2 bewirken, die zusammengesetzte Permutation $\pi_1 \pi_2$ durch $\xi_2 \xi_1$ hervorgerufen wird. Denn nach der Definition erhält man $\xi_2 \xi_1 (x)$ dadurch, dass man auf die Variablen (x) zunächst die Substitution ξ_1 und auf das Ergebniss die Substitution ξ_2 anwendet. Ebenso bedeutet $\pi_1 \pi_2$ die Permutation, die sich ergiebt, wenn man auf die sieben Ziffern zuerst π_1 und darauf π_2 anwendet. Wir erhalten so, der Gruppe G_{168} entsprechend, eine Permutationsgruppe 168^{sten} Grades, die wir mit P_{168} bezeichnen, und diese beiden Gruppen sind isomorph.

Da wir τ und ω als erzeugende Elemente der Gruppe G_{168} erkannt haben (§. 72, I.), so genügt es, wenn wir die diesen beiden Substitutionen entsprechenden Permutationen bestimmen, um daraus die ganze Gruppe P_{168} abzuleiten.

Nun geht aber aus der Substitution τ die cyklische Permutation der sieben Ziffern

$$(\tau) \qquad (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

hervor, und der Einfluss von ω ergiebt sich aus der Bemerkung, dass z_0 durch die Substitutionen der Octaëdergruppe $\chi^\lambda \omega^\mu \Theta^\nu$ ungeändert bleibt. Um also die Aenderung von z_r durch ω zu erhalten, haben wir nur den Einfluss von $\omega \tau^r$ auf z_0 zu ermitteln. Dieser Einfluss aber ergiebt sich unmittelbar aus den Formeln §. 72, (15), wonach z. B. $\omega \tau = \tau^2 \chi^2 \omega \Theta^2$ ist, so dass also z_1 in z_2 übergeht u. s. f. Demnach entspricht der Substitution ω die Permutation

$$(\omega) \qquad \begin{pmatrix} 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, 2, 1, 5, 4, 3, 6 \end{pmatrix} = (1,2)\,(3,5).$$

Man kann die Gruppe P_{168} durch die Congruenzgruppe ter-

---

[1]) Kronecker, „Ueber Gleichungen 7^{ten} Grades“. Monatsberichte der Berliner Akademie 1858.

närer linearer Substitutionen für den Modul 2 darstellen, die wir im §. 79 untersucht haben [1]).

Wir haben zu diesem Zweck die sieben Grössen durch drei Indices (x_1, x_2, x_3) zu bezeichnen, die nach dem Modul 2 genommen sind und wobei die Combination (0, 0, 0) ausgeschlossen ist. Man erhält so die sieben Grössen

(1) $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1),$

und wenn man die x_1, x_2, x_3 durch die linearen Verbindungen

(2) $a x_1 + b x_2 + c x_3,\ a_1 x_1 + b_1 x_2 + c_1 x_3,\ a_2 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3$

ersetzt, worin die Substitution

$$(3) \qquad \begin{pmatrix} a\ , & b\ , & c \\ a_1, & b_1, & c_1 \\ a_2, & b_2, & c_2 \end{pmatrix}$$

nach dem Modul 2 zu nehmen ist, so erhält man die Permutationsgruppe P_{168}.

Wenn wir, wie im §. 79, für τ die Substitution der Congruenzgruppe

$$(4) \qquad \tau = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 1 \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \end{pmatrix}$$

wählen, so können wir die Grössen z so bezeichnen, dass sie durch Anwendung von τ und seinen Wiederholungen cyklisch in einander übergehen, wobei wir eine beliebige der Grössen (1) für z_0 wählen können, etwa so:

$$(5) \qquad \begin{gathered} z_0 = (1,0,0),\ z_1 = (1,1,0),\ z_2 = (1,1,1),\ z_3 = (0,1,1), \\ z_4 = (1,0,1),\ z_5 = (0,1,0),\ z_6 = (0,0,1). \end{gathered}$$

Es ist dann ω so zu wählen, dass z_0, z_4, z_6 dadurch ungeändert bleiben und z_1 mit z_2, z_3 mit z_5 vertauscht werden. Dies giebt

$$(6) \qquad \omega = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix},$$

und daraus erhält man nach §. 72, (17):

$$(7) \qquad \chi = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \Theta = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}.$$

---

[1]) Nach einer mündlichen Mittheilung ist dies der Weg, auf dem sie Kronecker gebildet hat.

Die beiden erzeugenden Permutationen τ, ω gehören zur ersten Art (Bd. I, §. 153), und folglich ist P_{168} ein Theiler der alternirenden Permutationsgruppe von sieben Ziffern.

§. 128.

Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe 168sten Grades.

Wir wenden uns jetzt zu der allgemeinen Theorie der speciellen Art von Gleichungen 7ten Grades, deren Galois'sche Gruppe sich auf P_{168} reducirt.

Es seien zunächst $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6$ beliebige Grössen, und

$$\tau = (\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6) \tag{1}$$

eine cyklische Permutation 7ten Grades. Führen wir noch das Transpositionspaar

$$\omega = (\lambda_1, \lambda_2)\,(\lambda_3, \lambda_5) \tag{2}$$

ein, so erzeugen diese beiden Permutationen durch ihre Zusammensetzungen und Wiederholungen die ganze Gruppe P_{168}.

Setzt man nach §. 72, (17) χ und Θ daraus zusammen, so erhält man (da, wie schon oben bemerkt, die Zusammensetzung der Permutationen in umgekehrter Reihenfolge, wie bei den Substitutionen, geschehen muss) die folgenden Permutationen der sieben Indices:

$$\Theta^3 = \tau^6\omega\tau\omega = (1,2,5,3)\,(4,6), \quad \Theta = (1,3,5,2)\,(4,6)$$
$$\chi = \omega\tau^3\Theta\tau^2 = (1,4,2)\,(3,5,6),$$

Ausdrücke, die sich auch sehr leicht aus §. 127, (7) ableiten lassen. Man sieht, dass λ_0 durch ω, Θ, χ und folglich durch die ganze in P_{168} enthaltene Octaëdergruppe P_{24} ungeändert bleibt. Es ist leicht, eine Function der sieben Grössen λ zu bilden, die zu der Gruppe P_{168} gehört.

Man nehme z. B. das Product $\lambda_0\lambda_4\lambda_6$, das aus den durch ω unberührt bleibenden λ besteht, und bilde die Summe der Producte, die sich daraus durch Anwendung der cyklischen Permutation τ und ihrer Wiederholungen ergeben:

$$v = \lambda_0\lambda_4\lambda_6 + \lambda_1\lambda_5\lambda_0 + \lambda_2\lambda_6\lambda_1 + \lambda_3\lambda_0\lambda_2 + \lambda_4\lambda_1\lambda_3 + \lambda_5\lambda_2\lambda_4 + \lambda_6\lambda_3\lambda_5. \tag{3}$$

Wendet man darauf die Substitutionen ω und τ an, so sieht man, dass v ungeändert bleibt und daher alle Permutationen der Gruppe P_{168} gestattet.

Nun ist P_{168} Theiler der symmetrischen Permutationsgruppe von sieben Elementen vom Index 30 und Theiler der alternirenden Gruppe vom Index 15. Folglich ist v Wurzel einer Gleichung 30^sten Grades, deren Coëfficienten symmetrische Functionen der λ sind, und Wurzel einer Gleichung 15^ten Grades, deren Coëfficienten noch das Differenzenproduct der λ enthalten. Sind die λ die Wurzeln einer Gleichung 7^ten Grades ohne Affect, so ist v die Wurzel einer Resolvente 30^sten Grades, die durch Adjunction der Quadratwurzel aus der Discriminante in zwei Factoren 15^ten Grades zerfällt.

Wenn ausser den symmetrischen Functionen der λ die Grösse v dem Rationalitätsbereiche angehört, sei es, dass sie von vornherein rational ist, oder dass der Rationalitätsbereich durch Adjunction von v erweitert wird, so sind die λ die Wurzeln einer speciellen Gleichung 7^ten Grades, deren Galois'sche Gruppe vom 168^sten Grade ist. Was wir nun noch zu beweisen haben, ist, dass sich diese specielle Art von Gleichungen 7^ten Grades auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} zurückführen lässt.

Um dies zu erreichen, müssen wir drei rationale Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln λ zu bilden suchen, die, wenn die Permutationen der Gruppe P_{168} ausgeführt werden, die entsprechenden linearen Substitutionen der Gruppe G_{168} erfahren, d. h. die, wenn π eine Permutation aus P_{168} und A die entsprechende Substitution aus G_{168} ist, durch Ausführung der Permutation π in $A\,(X_1, X_2, X_3)$ übergehen.

Setzen wir diese Functionen X_1, X_2, X_3 für die Variablen in die Invarianten der Gruppe G_{168} ein, so gehen diese Invarianten in Functionen der λ_5 über, die durch die Permutationen der Gruppe P_{168} ungeändert bleiben, und die folglich dem Rationalitätsbereiche angehören. Die Berechnung der Werthe der Functionen X_1, X_2, X_3 aus diesen Werthen der Invarianten ist dann das Formenproblem für die G_{168}. Irgend eine durch die Substitutionen von G_{168} veränderte Function der X_1, X_2, X_3 ist Wurzel einer Resolvente der gegebenen Gleichung 7^ten Grades, und zwar, da die Gruppen G_{168} und P_{168} einfach sind, eine Totalresolvente.

Hat man irgend ein System nicht verschwindender Functionen X_1, X_2, X_3, so kann man daher solche Resolventen immer bilden. Durch das Formenproblem der Gruppe G_{168} ist also dann die Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} zugleich gelöst.

Um die Lösung dieser Gleichungen 7^{ten} Grades auf das specielle Formenproblem, wie es bei den elliptischen Functionen auftritt (mit $f = 0$), zurückzuführen, ist dann noch eine accessorische Gleichung 4^{ten} Grades zu lösen, so wie wir, um die allgemeine Gleichung 5^{ten} Grades auf die Ikosaëdergleichung zurückzuführen, eine accessorische Quadratwurzel nöthig fanden.

Alles kommt also jetzt noch darauf an, die Functionen X_1, X_2, X_3 der Wurzeln λ diesen Forderungen gemäss zu bestimmen. Um dies zu ermöglichen, müssen wir einige einfache Sätze aus der allgemeinen Invariantentheorie benutzen, die wir im folgenden Paragraphen, soweit sie für unsere Aufgabe in Betracht kommen, ableiten wollen.

§. 129.

Contragrediente Gruppen.

Wir haben schon im §. 37 den Begriff der contragredienten Transformation erläutert. Sind nämlich

$$(1) \qquad A = \begin{pmatrix} a_1, & b_1, & c_1 \\ a_2, & b_2, & c_2 \\ a_3, & b_3, & c_3 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} a_1, & a_2, & a_3 \\ b_1, & b_2, & b_3 \\ c_1, & c_2, & c_3 \end{pmatrix}$$

zwei zu einander transponirte Substitutionen, sind x_1, x_2, x_3 und ξ_1, ξ_2, ξ_3 zwei Reihen von Variablen, die durch die Substitutionen

$$(2) \qquad (y) = A\,(x), \quad \xi = A_1\,(\eta)$$

in zwei neue Reihen von Variablen y_1, y_2, y_3 und η_1, η_2, η_3 transformirt werden, so haben wir diese beiden Reihen von Variablen und ebenso ihre Transformationen contragredient genannt.

Durch die Substitution $y = A\,(x)$ wird jede Function $\Phi\,(x_1, x_2, x_3)$ der (x) in eine Function der (y) transformirt, und die Bildung der Abgeleiteten ergiebt:

$$(3) \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = a_1 \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} + a_2 \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} + a_3 \frac{\partial \Phi}{\partial y_3}, \cdots$$

oder in unserer abgekürzten Schreibweise:

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_1}, \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}, \frac{\partial \Phi}{\partial x_3}\right) = A_1 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y_1}, \frac{\partial \Phi}{\partial y_2}, \frac{\partial \Phi}{\partial y_3}\right).$$

Dies beweist den Satz:

1. Die Variablenreihen

$$(x_1, x_2, x_3) \text{ und } \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_1}, \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}, \frac{\partial \Phi}{\partial x_3}\right)$$

sind contragredient.

Durch wiederholte Anwendung dieses Satzes lassen sich auch die höheren Differentialquotienten nach den x durch die nach den y bilden, wofür man folgende Regel erhält:

2. Um die m^{ten} Ableitungen

$$\frac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\alpha \partial x_2^\beta \partial x_3^\gamma}, \quad \alpha + \beta + \gamma = m$$

durch die Ableitungen nach y auszudrücken, ersetze man in dem entwickelten Ausdrucke

$$\xi_1^\alpha \xi_2^\beta \xi_3^\gamma = \sum_{\varkappa,\lambda,\mu} C_{\varkappa,\lambda,\mu}^{\alpha,\beta,\gamma} \eta_1^\varkappa \eta_2^\lambda \eta_3^\mu, \quad \varkappa + \lambda + \mu = m \tag{4}$$

die Producte

$\xi_1^\alpha \xi_2^\beta \xi_3^\gamma$ durch $\dfrac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\alpha \partial x_2^\beta \partial x_3^\gamma}$

$\eta_1^\varkappa \eta_2^\lambda \eta_3^\mu$ durch $\dfrac{\partial^m \Phi}{\partial y_1^\varkappa \partial y_2^\lambda \partial y_3^\mu}$,

also

$$\frac{\partial^m \Phi}{\partial x_1^\alpha \partial x_2^\beta \partial x_3^\gamma} = \sum C_{\varkappa,\lambda,\mu}^{\alpha,\beta,\gamma} \frac{\partial^m \Phi}{\partial y_1^\varkappa \partial y_2^\lambda \partial y_3^\mu}, \tag{5}$$

wo unter dem Summenzeichen $\varkappa, \lambda, \mu$ alle nicht negativen der Bedingung $\varkappa + \lambda + \mu = m$ genügenden Werthe durchlaufen.

Die Coëfficienten $C_{\varkappa,\lambda,\mu}^{\alpha,\beta,\gamma}$ sind ganze rationale Functionen der Substitutionscoëfficienten $a_1, a_2, \ldots$

Um diese Regel allgemein zu beweisen, braucht man nur die Formel (5) für $m - 1$ statt m als bewiesen anzusehen, und mit Anwendung der Formel (3) die Ableitung nach einer der Variablen x zu bilden, und dabei die aus der Definition (4) folgende Relation

$$C_{\varkappa,\lambda,\mu}^{\alpha,\beta,\gamma} = C_{\varkappa-1,\lambda,\mu}^{\alpha-1,\beta,\gamma} a_1 + C_{\varkappa,\lambda-1,\mu}^{\alpha-1,\beta,\gamma} a_2 + C_{\varkappa,\lambda,\mu-1}^{\alpha-1,\beta,\gamma} a_3$$

zu berücksichtigen.

Diesen Satz können wir nun auch in folgender Weise verallgemeinern:

3. Wenn durch die Substitution $y = A(x)$ irgend eine Form $\varphi(x)$ in $\Phi(y)$ übergeht, wenn irgend eine zweite Form $\psi(\xi)$ durch die transponirte Substitution $\xi = A_1(\eta)$ in $\Psi(\eta)$ übergeht, so erhält man eine neue Transformation durch A, wenn man in $\psi(\xi)$ und $\Psi(\eta)$ die Vertauschungen macht

$$\xi_1^\alpha \, \xi_2^\beta \, \xi_3^\gamma \quad \text{mit} \quad \frac{\partial^{\alpha+\beta+\gamma} \varphi}{\partial x_1^\alpha \, \partial x_2^\beta \, \partial x_3^\gamma}$$

$$\eta_1^\alpha \, \eta_2^\beta \, \eta_3^\gamma \quad \text{mit} \quad \frac{\partial^{\alpha+\beta+\gamma} \Phi}{\partial y_1^\alpha \, \partial y_2^\beta \, \partial y_3^\gamma},$$

wenn man also, wie man sich auch ausdrücken kann, in ψ und Ψ die Potenzen und Producte der Variablen ξ, η durch die entsprechenden Ableitungen von φ, Φ nach den Variablen x, y setzt.

Aus der Compositionsregel der linearen Substitutionen ergiebt sich nun sofort der folgende Satz:

4. Durchläuft A eine Gruppe G, so durchläuft die transponirte Substitution A_1 eine Gruppe G_1. Sind A, B zwei Elemente aus G und A_1, B_1 die entsprechenden Elemente aus G_1, so sind AB und $B_1 A_1$ entsprechende Elemente. Die Gruppen G und G_1 werden zu einander contragredient genannt.

Die beiden Gruppen G und G_1 sind aber nur dann isomorph auf einander bezogen, wenn man dem A_1 nicht das Element A, sondern das Element A^{-1} entsprechen lässt; denn dann entspricht $A_1 B_1$ dem Elemente $A^{-1} B^{-1} = (BA)^{-1}$.

Die Invarianten der Gruppe G_1 heissen Contravarianten der Gruppe G. Demnach sind auch die Invarianten von G die Contravarianten von G_1.

Aus (3) ergiebt sich dann der folgende Satz:

5. Wenn man in einer Contravariante von G die Potenzen und Producte der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen einer Invariante ersetzt, so erhält man wieder eine Invariante von G

Und ebenso:

6. Wenn man in einer Invariante von G die Potenzen und Producte der Variablen durch die entsprechenden Ableitungen einer Contravariante ersetzt, so ergiebt sich wieder eine Contravariante.

§. 130.

Lösung der Gleichung siebenten Grades mit der Gruppe P_{168} durch das Formenproblem der Gruppe G_{168}.

Die lineare Substitutionsgruppe G_{168} hat die bemerkenswerthe Eigenschaft, dass sie mit sich selbst contragredient ist. Denn die erzeugenden Substitutionen τ, ω von G_{168} (§. 115) bleiben durch Transposition ungeändert, und wenn man also irgend eine Substitution der Gruppe transponirt, so erhält man eine Substitution, die gleichfalls in der Gruppe vorkommt.

Die Contravarianten von G_{168} sind also (von der Bezeichnung der Variablen abgesehen) mit ihren Invarianten identisch.

Die in der Gruppe G_{168} enthaltene Octaëdergruppe G_{24}, die aus den Substitutionen $\chi^\lambda \omega^u \Theta^\nu$ besteht, ist aber von ihrer contragredienten Gruppe verschieden; denn es ist z. B. nach §. 72, (17)

$$\Theta^3 = \omega\,\tau\,\omega\,\tau^6,$$

und die dazu transponirte Substitution

$$\Theta_1^3 = \tau^6\,\omega\,\tau\,\omega$$

lässt sich nach §. 72, (15) in die Form $\tau\,\chi^2\,\Theta^2$ bringen und ist also nicht in G_{24} enthalten.

Es sei nun η_0 irgend eine zu der Gruppe P_{24} gehörige Function der Grössen $\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_6$ (§. 128), z. B. die Wurzel λ_0 selbst. Durch die cyklischen Permutationen τ^ν gehe η_0 in $\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_6$ über. In den Resolventen

$$(1) \qquad \tilde{\omega}_r = \sum_{0,6}^{\nu} \varepsilon^{\nu r}\,\eta_\nu \qquad r = 1, 2, \ldots, 6$$

ist dann ein System von Functionen gegeben, die sich durch die Permutationen von P_{168} zwar linear, aber nicht ternär substituiren; da man ja die η_ν selbst linear durch die $\tilde{\omega}_r$ ausdrücken kann.

Ein System von drei Functionen, die sich ternär substituiren, kann man auf folgende Weise bilden [1]).

Wir führen zunächst ein System von Hülfsvariablen x_1, x_2, x_3 ein, die wir den Substitutionen der Gruppe G_{168} unterwerfen, und daraus bilden wir die zur Gruppe G_{24} gehörige Function z_0 mit ihren conjugirten z_r [§. 125, (7)]:

$$(2) \qquad z_r = \varepsilon^{2r} x_1^2 + \varepsilon^{4r} x_2^2 + \varepsilon^r x_3^2 - \frac{1-\sqrt{-7}}{2}(\varepsilon^{-r} x_2 x_3 + \varepsilon^{-2r} x_3 x_1 + \varepsilon^{-4r} x_1 x_2).$$

Hierzu nehmen wir nun eine Function η_0 der Wurzeln λ_r unserer Gleichung 7^{ten} Grades, die zu der Gruppe P_{24} gehört, z. B. eine rationale Function von λ_0, und die conjugirten Werthe $\eta_0, \eta_1, \ldots, \eta_6$, und bilden die Summe

$$(3) \qquad \psi = \eta_0 z_0 + \eta_1 z_1 + \eta_2 z_2 + \eta_3 z_3 + \eta_4 z_4 + \eta_5 z_5 + \eta_6 z_6,$$

die eine quadratische Function der x ist, deren Coëfficienten von den Wurzeln λ_r abhängen.

Diese Function ψ ändert sich nicht, wenn die Variablen (x) einer Substitution der Gruppe G_{168} und die Wurzeln λ_r gleichzeitig der entsprechenden Permutation aus P_{168} unterworfen werden. Denn durch diese gleichzeitige Operation werden in der Summe (2) nur die Summanden unter einander vertauscht, also die Summe selbst nicht geändert.

Wir können daher ψ als simultane Invariante der Gruppen G_{168} und P_{168} bezeichnen.

Ordnen wir die Function ψ nach den Variablen x_1, x_2, x_3, so ergiebt sich

$$(4) \qquad \psi = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + p_3 x_3^2 + 2 q_1 x_2 x_3 + 2 q_2 x_3 x_1 + 2 q_3 x_1 x_2,$$

worin zur Abkürzung

$$(5) \qquad \begin{aligned} p_1 &= \sum^r \varepsilon^{2r} \eta_r, & q_1 &= -\frac{1-\sqrt{-7}}{4} \sum^r \varepsilon^{-r} \eta_r \\ p_2 &= \sum^r \varepsilon^{4r} \eta_r, & q_2 &= -\frac{1-\sqrt{-7}}{4} \sum^r \varepsilon^{-2r} \eta_r \\ p_3 &= \sum^r \varepsilon^{r} \eta_r, & q_3 &= -\frac{1-\sqrt{-7}}{4} \sum^r \varepsilon^{-4r} \eta_r \end{aligned}$$

---

[1]) F. Klein, „Ueber die Auflösung gewisser Gleichungen vom 7^{ten} und 8^{ten} Grade“. Mathem. Annalen, Bd. XV (1879).

gesetzt ist, so dass also die p, q Functionen der Wurzeln λ_r sind.

Nun wählen wir drei verschiedene Functionen η_0, die den bisher ausgesprochenen Bedingungen genügen, und bezeichnen sie mit η_0, η_0', η_0''.

Die aus diesen drei Functionen abgeleiteten Formen ψ seien ψ, ψ', ψ'', und deren Coëfficienten (5) p_i, q_i; p_i', q_i'; p_i'', q_i''. Dann ist nicht nur jede der drei Functionen ψ, ψ', ψ'' eine simultane Invariante der Gruppen P_{168}, G_{168}, sondern auch ihre Functionaldeterminante (Bd. I, §. 59):

$$(6) \qquad \Psi = \frac{1}{S} \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial x_1}, & \frac{\partial \psi}{\partial x_2}, & \frac{\partial \psi}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \psi'}{\partial x_1}, & \frac{\partial \psi'}{\partial x_2}, & \frac{\partial \psi'}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \psi''}{\partial x_1}, & \frac{\partial \psi''}{\partial x_2}, & \frac{\partial \psi''}{\partial x_3} \end{vmatrix}.$$

Die Determinante Ψ ist eine Form 3^{ten} Grades in den Variablen x, die nach der Bezeichnungsweise Bd. I, §. 15, (4) den Ausdruck haben mag:

$$(7) \qquad \Psi = \Sigma A_{h,i,k} x_h x_i x_k.$$

Die Coëfficienten $A_{h,i,k}$ sind dann Functionen der Wurzeln λ_r, die linear und homogen von jedem der drei Systeme η_r, η_r', η_r'' abhängen. Solche Functionen nennt man trilinear.

Es bedeute nun ξ_1, ξ_2, ξ_3 ein System zu (x) contragredienter Variablen, so dass die biquadratische Form

$$(8) \qquad f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \xi_1^3 \xi_3 + \xi_2^3 \xi_1 + \xi_3^3 \xi_2$$

eine Contravariante von G_{168} ist. Wenn wir nun in (7)

$$x_h x_i x_k \quad \text{durch} \quad \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_h \partial \xi_i \partial \xi_k}$$

ersetzen, so erhalten wir eine lineare Form

$$(9) \qquad L = \frac{1}{6} \Sigma A_{h,i,k} \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_h \partial \xi_i \partial \xi_k} = X_1 \xi_1 + X_2 \xi_2 + X_3 \xi_3,$$

in der die X_1, X_2, X_3 Functionen von λ_r sind, und L bleibt nach dem Satze §. 129, 3. ungeändert, wenn die Wurzeln λ_r durch irgend einer Permutation π der Gruppe P_{168} und gleichzeitig die Variablen (ξ) mit den Variablen (x) durch die entsprechende Substitution contragredient transformirt werden.

Geht nämlich durch π der Coëfficient $A_{h,i,k}$ in $A'_{h,i,k}$ über, so ist vermittelst der Transformation $(y) = A(x)$:

$$\Sigma\, A'_{h,i,k}\, y_h\, y_i\, y_k = \Sigma\, A_{h,i,k}\, x_h\, x_i\, x_k,$$

und vermittelst der Substitution $\xi = A_1(\eta)$ besteht die Identität $f(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = f(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$. Folglich ergiebt sich nach dem Satze §. 129, 3.:

$$\Sigma\, A'_{h,i,k}\, \frac{\partial^3 f}{\partial \eta_h\, \partial \eta_i\, \partial \eta_k} = \Sigma\, A_{h,i,k}\, \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_h\, \partial \xi_i\, \partial \xi_k}.$$

Bedeutet also π irgend eine Permutation der Gruppe P_{168}, durch die X_1, X_2, X_3 in Y_1, Y_2, Y_3 übergeht, und

$$A = \begin{pmatrix} a_1, & b_1, & c_1 \\ a_2, & b_2, & c_2 \\ a_3, & b_3, & c_3 \end{pmatrix}$$

die entsprechende Substitution aus der Gruppe G_{168}, so haben wir zu setzen:

$$\begin{aligned} \xi_1 &= a_1\,\eta_1 + a_2\,\eta_2 + a_3\,\eta_3 \\ \xi_2 &= b_1\,\eta_1 + b_2\,\eta_2 + b_3\,\eta_3 \\ \xi_3 &= c_1\,\eta_1 + c_2\,\eta_2 + c_3\,\eta_3, \end{aligned}$$

und die Invarianteneigenschaft von L giebt die Relation

$$(10) \qquad Y_1\,\eta_1 + Y_2\,\eta_2 + Y_3\,\eta_3 = X_1\,\xi_1 + X_2\,\xi_2 + X_3\,\xi_3,$$

oder entwickelt

$$(11) \qquad \begin{aligned} Y_1 &= a_1\,X_1 + b_1\,X_2 + c_1\,X_3 \\ Y_2 &= a_2\,X_1 + b_2\,X_2 + c_2\,X_3 \\ Y_3 &= a_3\,X_1 + b_3\,X_2 + c_3\,X_3, \end{aligned}$$

d. h. die Permutation π, auf die Functionen X_1, X_2, X_3 angewandt, hat denselben Erfolg, wie die lineare Substitution $A(X_1, X_2, X_3)$, und demnach sind die X_1, X_2, X_3 solche Functionen, wie sie unser Problem verlangt (Schluss des §. 128).

§. 131.

Möglichkeit der Bestimmung der Functionen X_1, X_2, X_3.

Um die Zurückführung der Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe P_{168} auf das Formenproblem der Gruppe G_{168} vollständig sicher zu stellen, bleibt noch Eines übrig:

Es handelt sich nämlich noch um den Nachweis, dass man über $\eta_0, \eta_0', \eta_0''$ (§. 130) so verfügen kann, dass die Functionen X_1, X_2, X_3 nicht identisch verschwinden. Dazu müssen wir die Bildungsweise der Grössen X etwas genauer betrachten.

Setzen wir in (9) zufolge (8) (§. 130):

$$\frac{\partial^3 f}{\partial \xi_1^3} = 6\,\xi_3,\quad \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_1^2 \xi_2} = 0,\quad \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_1^2 \partial \xi_3} = 6\,\xi_1,\quad \frac{\partial^3 f}{\partial \xi_1 \partial \xi_2 \partial \xi_3} = 0, \ldots,$$

so ergiebt sich

$$(1)\qquad X_1 = A_{2,2,2} + 3\,A_{1,1,3},\quad X_2 = A_{3,3,3} + 3\,A_{2,2,1},$$
$$X_3 = A_{1,1,1} + 3\,A_{3,3,2}.$$

Nun ist aber ferner nach (4) und (6) (§. 130):

$$\Psi =$$

$$(2)\quad \begin{vmatrix} p_1 x_1 + q_3 x_2 + q_2 x_3, & q_3 x_1 + p_2 x_2 + q_1 x_3, & q_2 x_1 + q_1 x_2 + p_3 x_3 \\ p_1' x_1 + q_3' x_2 + q_2' x_3, & q_3' x_1 + p_2' x_2 + q_1' x_3, & q_2' x_1 + q_1' x_2 + p_3' x_3 \\ p_1'' x_1 + q_3'' x_2 + q_2'' x_3, & q_3'' x_1 + p_2'' x_2 + q_1'' x_3, & q_2'' x_1 + q_1'' x_2 + p_3'' x_3 \end{vmatrix}.$$

Dies lässt sich leicht nach Potenzen und Producten der x ordnen, und wenn wir also die Bezeichnung gebrauchen

$$(p_1, q_3, q_2) = \begin{vmatrix} p_1, & q_3, & q_2 \\ p_1', & q_3', & q_2' \\ p_1'', & q_3'', & q_2'' \end{vmatrix} \ldots,$$

so erhält man

$$A_{1,1,1} = (p_1, q_3, q_2),\quad 3\,A_{3,3,2} = (q_3, q_1, p_3) + (q_2, p_2, p_3)$$
$$A_{2,2,2} = (q_3, p_2, q_1),\quad 3\,A_{1,1,3} = (p_1, q_1, q_2) + (p_1, q_3, p_3)$$
$$A_{3,3,3} = (q_2, q_1, p_3),\quad 3\,A_{2,2,1} = (q_3, p_2, q_2) + (p_1, p_2, q_1),$$

und daraus nach (1)

$$(3)\qquad \begin{aligned} X_1 &= (q_3, p_2, q_1) + (p_1, q_1, q_2) + (p_1, q_3, p_3) \\ X_2 &= (q_2, q_1, p_3) + (q_3, p_2, q_2) + (p_1, p_2, q_1) \\ X_3 &= (p_1, q_3, q_2) + (q_3, q_1, p_3) + (q_2, p_2, p_3). \end{aligned}$$

Diese Functionen X_1, X_2, X_3 sind, wie aus dem oben Bemerkten folgt [§. 130, (5)], trilineare Formen der drei Variablenreihen $\eta_r, \eta_r', \eta_r''$, deren Coëfficienten rational durch die siebente Einheitswurzel ε ausgedrückt werden können. Die Coëfficienten dieser Formen sind aber gewiss nicht alle gleich Null. Denn nach (3) kann man die Grössen p, q so annehmen, dass X_1, X_2, X_3 nicht gleich Null werden, und die 21 Grössen $\eta_r, \eta_r', \eta_r''$ lassen sich aus §. 130, (5) so bestimmen, dass die 18 Grössen p, q (und ausserdem die drei Summen $\Sigma\,\eta_r$) beliebig vorgeschriebene Werthe

bekommen. Machen wir dann für die sieben Variablen η_r die Substitution

$$(4) \qquad \eta_r = a_0 + a_1 \lambda_r + a_2 \lambda_r^2 + a_3 \lambda_r^3 + a_4 \lambda_r^4 + a_5 \lambda_r^5 + a_6 \lambda_r^6,$$

deren Determinante als das Product aller Differenzen $\lambda_i - \lambda_k$ von Null verschieden ist, und substituiren entsprechend

$$(5) \qquad \eta_r = \sum_{0,6}^{s} a_s \lambda_r^s, \quad \eta_r' = \sum_{0,6}^{s} a_s' \lambda_r^s, \quad \eta_r'' = \sum_{0,6}^{s} a_s'' \lambda_r^s,$$

so geht dadurch X_1 in eine trilineare Form der drei Variablenreihen a_s, a_s', a_s'' über, die nicht identisch verschwinden kann, weil ja auch umgekehrt die a_s, a_s', a_s'' durch die η_r, η_r', η_r'' linear ausdrückbar sind. Nun kann man für die Variablen a_s, a_s', a_s'' solche rationale Zahlenwerthe annehmen (Bd. I, §. 143), dass die Functionen X_1, X_2, X_3 von Null verschiedene Werthe annehmen, und dann stellt (5) eine geeignete Annahme für die Functionen η_r, η_r', η_r'' dar [1]).

---

[1]) Vergl. über die hiermit erledigte Frage: Burckhardt, „Ueber einen fundamentalen Satz der Lehre von den endlichen Gruppen linearer Substitutionen“. Mathem. Annalen, Bd. 42 (1892).

VIERTES BUCH.

ALGEBRAISCHE ZAHLEN.